# Documento original integral + adendo de arquitetura

Nota de controle de versão para implementação no Antigravity

**Objetivo.** Preservar integralmente o PRD recebido e acrescentar somente as decisões necessárias à expansão de apostilas C1 por faixas de dificuldade (tiers) e volumes. As páginas originais não foram reescritas, resumidas ou corrigidas.

| Componente | Situação nesta versão |
|---|---|
| PRD original - 6 páginas | Reproduzido integralmente nas páginas seguintes, preservando sua diagramação e todo o conteúdo. |
| Adendo técnico | Define catálogo inicial de 1.000 palavras C1 e expansão por Foundations 2, Momentum 2 etc. |
| Precedência | Somente os trechos explicitamente identificados como substituídos no adendo prevalecem sobre as regras legadas de arquitetura. |

## O que permanece exatamente como no PRD original

Design system e stack; imersão sem tradução; critérios de seleção de palavras; blocos variados de 10 palavras; sinônimos e duas aplicações; flashcards com áudio; Practice; Test com 30-40+ exercícios e 3-4 exposições por palavra; nota de 8,0; Recovery Round; mini-certificados; revisão acumulativa; registro granular; oito tabelas principais e roteiro funcional.

## O que o adendo altera exclusivamente

Organização por **tier** e **volume**; escopo inicial de 5 apostilas C1 (200 palavras cada); códigos estáveis; pré-requisito explícito de desbloqueio; metadados editoriais no catálogo e os campos/constraints necessários no Supabase. A identificação técnica do nível passa de um único código C1-C2 para C1 ativo, com C2 preparado como nível separado.

**Orientação ao Antigravity:** leia primeiro o PRD original integral; depois aplique o adendo às seções e campos expressamente indicados. Não simplifique outras especificações, particularmente design e regras de avaliação.

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) • DESTINATÁRIO: ANTIGRAVITY

# Especificação Técnica e Funcional — Vocabulary Immersion Web App

Arquitetura em camadas (Níveis, Apostilas e Blocos), diretrizes pedagógicas de imersão monolíngue, modelagem Supabase e interface Mobile-First inspirada no Duolingo.

> **Resumo Executivo para o Antigravity:** Este documento define todos os requisitos de negócio, regras pedagógicas, fluxo de telas e estrutura de banco de dados para o desenvolvimento de um Web App gamificado de aprendizado de vocabulário em inglês. O projeto deve ser **Mobile-First**, ter interface inspirada no **Duolingo**, utilizar o **Supabase** como backend/banco de dados e ser hospedado no **GitHub Pages**. O conteúdo específico dos blocos de palavras será cadastrado posteriormente.

## 1. Stack Tecnológica, Hospedagem e Design System

- **Repositório e Hospedagem:** Código-fonte versionado no **GitHub** e publicado via **GitHub Pages** (configurar roteamento compatível com Single Page Application no GitHub Pages ou utilizar `HashRouter`).
- **Banco de Dados e Backend (BaaS):** Utilizar o **Supabase** (PostgreSQL + Supabase Auth + Row Level Security) para persistir toda a hierarquia de conteúdo (Níveis, Apostilas, Blocos, Palavras e Exercícios) e o histórico individual do usuário (progresso, notas, tentativas, mapeamento de erros e certificados).
- **Abordagem de Interface (Mobile-First):** A interface deve ser desenhada prioritariamente para uso em smartphones, mantendo um container centralizado elegante (com largura máxima de app mobile) quando aberta em navegadores desktop.
- **Referência Visual e UI/UX (Estilo Duolingo):**
  - **Botões Táteis 3D:** Botões com cantos arredondados ( `border-radius: 16px` ) e borda inferior espessa que cria efeito mecânico de clique ao ser pressionada.
  - **Tipografia e Cards:** Fontes arredondadas, limpas e de alta legibilidade (ex: *Nunito*, *DIN Round* ou *Inter*), cards com bordas nítidas e alto contraste.
  - **Trilha Visual de Progresso:** Dentro de cada apostila, os blocos devem ser exibidos em uma trilha vertical gamificada indicando visualmente o estado de cada bloco (bloqueado, disponível, em estudo, em recuperação ou concluído com coroa/nota).
  - **Feedback Instantâneo (Bottom Sheet):** Durante a execução de exercícios, a validação da resposta deve abrir uma gaveta inferior (verde para acerto, vermelha/laranja para erro) com explicação curta em inglês e botão "**CONTINUE**".

## 2. Diretrizes Pedagógicas Fundamentais (Core do Método)

Toda a lógica do aplicativo e do futuro cadastro de conteúdo deve respeitar estritamente quatro pilares pedagógicos:

1. **Imersão Monolíngue (Proibição Estrita de Tradução):** Todo o ensino, flashcards, sinônimos, frases de exemplo, enunciados de exercícios e explicações de correção devem ser **100% em inglês**. Nenhuma palavra, dica ou explicação pedagógica pode ser traduzida para o português. O objetivo é forçar o cérebro a criar conexões diretas em inglês por meio de sinônimos e contexto.
2. **Calibragem de Vocabulário (High-Utility Spoken & Professional English):** No nível avançado ( `C1-C2` ), o aplicativo foca em vocabulário articulado, expressivo e profissional utilizado de fato por falantes nativos instruídos no dia a dia, no trabalho, em podcasts e em conversas cultas:
   - *Sentimentos, humores e reações humanas precisas* (ex: *apprehensive, resentful, overwhelmed, ambivalent, vindicated*).
   - *Opiniões, argumentos e explicações claras* (ex: *nuanced, compelling, far-fetched, underlying, caveat, backlash*).
   - *Comportamentos, atitudes e dinâmicas sociais/profissionais* (ex: *pragmatic, meticulous, candor, mitigate, bolster, blunt, accommodating, pushback*).
   - **Filtro de Exclusão:** Evitar palavras excessivamente literárias, poéticas, arcaicas ou puramente acadêmicas que soam artificiais na fala cotidiana.
3. **Variedade Semântica (Proibição de Blocos Temáticos):** Os blocos nunca devem agrupar palavras por tema fixo. Cada bloco de 10 palavras deve ser eclético, misturando classes gramaticais (verbos, adjetivos, substantivos, advérbios) e contextos variados.
4. **Regra de Não-Repetição Global:** Nenhuma palavra-alvo cadastrada em um bloco pode se repetir como palavra-alvo em outro bloco do sistema.

## 3. Arquitetura de Conteúdo (Hierarquia em 3 Camadas)

O ecossistema de estudo é estruturado em três níveis hierárquicos relacionais no banco de dados:

### Camada 1: Nível (Level)

- Representa o ecossistema completo de proficiência do usuário no idioma (ex: `C1-C2` ).
- O usuário está vinculado a um Nível atual em seu perfil e **só visualiza e acessa as Apostilas pertencentes àquele nível**.
- *Preparação para Escopo Futuro:* O banco de dados já deve contemplar a tabela de níveis para suportar múltiplos níveis, um teste de nivelamento inicial (*Placement Test*) e uma prova complexa de promoção de nível no futuro. No MVP, o usuário inicia diretamente no nível `C1-C2` .

### Camada 2: Apostila (Workbook)

- Um Nível é composto por várias **Apostilas** ordenadas por grau de dificuldade crescente dentro daquele nível (das palavras mais acessíveis às mais sofisticadas do nível).
- **Volume por Apostila:** Cada apostila agrupa entre **15 e 20 Blocos** (150 a 200 palavras por apostila).

- **Regra de Desbloqueio (Gating de 70%):**
  - A Apostila 1 do nível começa desbloqueada por padrão.
  - Para desbloquear a próxima apostila (Apostila *N + 1*), o usuário precisa ter sido **aprovado no Teste (nota ≥ 8.0) em pelo menos 70% dos blocos da apostila anterior (Apostila *N*)**.
  - *Exemplo:* Se uma apostila possui 20 blocos, o usuário precisa ter passado no teste de pelo menos 14 blocos para liberar o acesso à apostila seguinte.

### Camada 3: Bloco (Block)

- Uma Apostila é subdividida em **Blocos** sequenciais (ex: `VOC-C1-001`, `VOC-C1-002`, etc.) para fracionar a apostila em unidades práticas de estudo.
- Cada bloco contém exatamente **10 palavras-alvo** (que serão definidas e cadastradas posteriormente).
- Estrutura obrigatória de cada uma das 10 palavras do bloco:
  1. **Target Word:** A palavra em inglês.
  2. **Part of Speech:** Classe gramatical (*adjective, verb, noun, adverb*).
  3. **Synonyms:** Lista de 4 a 5 sinônimos diretos em inglês.
  4. **Application 1 & Application 2:** Duas frases completas e naturais em inglês aplicando a palavra em contextos distintos.

## 4. Jornada do Usuário e Modos de Estudo no Bloco

Ao abrir o aplicativo, o usuário visualiza as Apostilas do seu Nível atual (com barra de progresso indicando quantos blocos já concluiu e quanto falta para atingir a meta de 70%). Ao entrar em uma Apostila desbloqueada e clicar em um **Bloco**, ele acessa três modos interativos:

### Modo 1: Estudo com Flashcards (Learn / Flashcards)

- Apresenta as 10 palavras do bloco em um **carrossel horizontal deslizável (swipe left/right)** ou navegável por botões, com contador no topo ( `Card 1 of 10` ).
- Cada card exibe:
  - A palavra-alvo em destaque, sua classe gramatical e um botão de áudio (via *Web Speech API*) para ouvir a pronúncia em inglês.
  - Os sinônimos diretos em inglês exibidos como *tags/chips* visuais.
  - As duas frases de aplicação em inglês com a palavra-alvo destacada.
- Na base da tela de estudo do bloco, ficam disponíveis os dois botões principais de ação: "**PRACTICE**" (Modo Prática) e "**TAKE THE TEST**" (Modo Teste Oficial).

### Modo 2: Prática Livre (Practice Mode — Sem Nota Oficial)

- Permite ao usuário treinar os exercícios do bloco sem pressão avaliativa.
- As questões são apresentadas **1 por 1** na tela, com correção imediata em inglês no *bottom sheet* após cada resposta e avanço manual pelo botão "**CONTINUE**".
- Não gera nota de aprovação do bloco nem altera o percentual de conclusão da apostila, servindo exclusivamente como preparação antes do teste.

### Modo 3: Teste Oficial do Bloco (Test Mode) e Recuperação (Recovery Round)

- **Objetivo:** Avaliar o domínio real das 10 palavras do bloco. O usuário só recebe nota e só conclui o bloco através deste modo.
- **Quantidade Dinâmica e Múltiplas Exposições:**
  - A bateria de teste de um bloco deve conter entre **30 e 40+ exercícios**, dimensionados conforme a complexidade e variações gramaticais das 10 palavras.
  - Cada uma das 10 palavras deve aparecer de **3 a 4 vezes** ao longo do teste, alternando entre:
    1. *Sentence Completion (Fill in the Blanks):* Frases em inglês com lacuna para o usuário selecionar ou digitar a palavra correta (incluindo conjugações verbais ou plural quando aplicável).
    2. *Synonym Matching:* Associação direta entre um conjunto de sinônimos em inglês e a palavra correspondente do bloco.
- **Execução 1 em 1:** O topo da tela exibe a barra de progresso animada e o contador (ex: `Exercise 1 / 35`). O usuário responde, recebe o feedback imediato em inglês e avança questão por questão até o fim.
- **Cálculo da Nota Proporcional (0 a 10):**

> **Nota Final = (Total de Acertos ÷ Total de Exercícios do Teste) × 10**

- **Regra de Aprovação (Nota Mínima = 8.0 / 80% de acerto):**
  - **Se Nota ≥ 8.0 (APROVADO):** O bloco recebe o status `PASSED`, o aplicativo exibe na tela o **Mini-Certificado de Conclusão do Bloco** (com o código do bloco, nota obtida e as 10 palavras dominadas) e incrementa imediatamente a barra de progresso da Apostila (rumo aos 70% de desbloqueio da próxima apostila).
  - **Se Nota < 8.0 (REPROVADO → Recovery Round):** O bloco não é considerado concluído (status `NEEDS_RECOVERY`). O aplicativo exibe um resumo das palavras em que o usuário errou e aciona o **Recovery Round (Rodada de Recuperação)**: uma nova bateria de exercícios gerada sob medida (também 1 em 1) focada **exclusivamente nas palavras erradas** durante o teste, garantindo a fixação antes de liberar uma nova tentativa.

## 5. Memória de Desempenho e Revisões Acumulativas

- **Registro Granular de Histórico:** Sempre que um usuário realiza um teste, o banco de dados salva não apenas a nota final do bloco, mas também o registro individual de cada exercício respondido (quais palavras acertou de primeira, quais errou e a resposta enviada).
- **Prova Acumulativa Customizada (Custom Review Quiz):** Dentro da Apostila, o usuário poderá selecionar um intervalo de blocos já concluídos (ex: `VOC-C1-001` até `VOC-C1-005`) para gerar uma bateria mista de revisão que prioriza automaticamente as palavras em que ele teve maior índice de erro no histórico.

## 6. Modelagem do Banco de Dados (Supabase / PostgreSQL)

Abaixo está a especificação das 8 tabelas relacionais que devem ser criadas no Supabase para suportar toda a arquitetura descrita:

| Tabela | Colunas Principais e Tipos | Responsabilidade e Regras |
|---|---|---|
| `levels` | `id` (uuid PK), `code` (text unique), `title` (text), `description` (text), `order_index` (int) | Armazena os níveis de proficiência do sistema (ex: `C1-C2`). Isola as apostilas que o usuário pode visualizar. |
| `workbooks` | `id` (uuid PK), `level_id` (uuid FK), `code` (text unique), `title` (text), `difficulty_tier` (int), `total_blocks_planned` (int), `unlock_threshold_percent` (numeric default 70.0) | Representa as Apostilas dentro de um nível. Controla a ordem de dificuldade e a regra de 70% de aprovação na apostila anterior para desbloqueio. |
| `blocks` | `id` (uuid PK), `workbook_id` (uuid FK), `code` (text unique), `title` (text), `order_index` (int) | Subdivide cada apostila em unidades de 10 palavras (ex: `VOC-C1-001`). Define a posição do bloco na trilha visual. |
| `words` | `id` (uuid PK), `block_id` (uuid FK), `word` (text unique), `part_of_speech` (text), `synonyms` (text[]), `application_1` (text), `application_2` (text), `order_index` (int) | Armazena as 10 palavras de cada bloco para os Flashcards. A constraint `UNIQUE` em `word` impede palavras repetidas entre blocos. |
| `exercises` | `id` (uuid PK), `block_id` (uuid FK), `word_id` (uuid FK), `type` (text), `prompt` (text), `options` (jsonb), `correct_answer` (text), `explanation` (text), `order_index` (int) | Armazena os 30–40+ exercícios de cada bloco (`sentence_completion` e `synonym_matching`) e a explicação 100% em inglês. |

| Tabela | Colunas Principais e Tipos | Responsabilidade e Regras |
|---|---|---|
| `user_profiles` | `id` (uuid PK FK auth.users), `current_level_id` (uuid FK), `streak_days` (int), `last_study_date` (date) | Perfil do aluno vinculado ao Supabase Auth, guardando o nível atual e a ofensiva diária (streak estilo Duolingo). |
| `user_block_progress` | `id` (uuid PK), `user_id` (uuid FK), `block_id` (uuid FK), `status` (text), `best_score` (numeric), `last_score` (numeric), `attempts_count` (int), `passed_at` (timestamptz) | Controla o status do bloco por usuário ( `locked` , `available` , `in_progress` , `needs_recovery` , `passed` ), notas e emissão de certificado. |
| `user_exercise_attempts` | `id` (uuid PK), `user_id` (uuid FK), `block_id` (uuid FK), `word_id` (uuid FK), `exercise_id` (uuid FK), `mode` (text), `user_answer` (text), `is_correct` (boolean), `created_at` (timestamptz) | Histórico granular de cada questão respondida nos modos `practice` , `test` e `recovery` . Base para gerar o Recovery Round e provas de revisão. |

## 7. Roteiro de Implementação para o Antigravity

1. **Setup da Infraestrutura:** Inicializar o projeto front-end Mobile-First (React + Vite + TailwindCSS) com workflow de publicação automática no **GitHub Pages** e integração com o SDK do **Supabase**.
2. **Banco de Dados e Regras de Negócio:** Executar as migrations SQL criando as 8 tabelas acima no Supabase, configurar Row Level Security (RLS) e criar uma estrutura administrativa/seed fácil para a futura inserção dos blocos de palavras e exercícios.
3. **Desenvolvimento das Interfaces (UI estilo Duolingo):**
   - *Tela 1 — Dashboard do Nível (Lista de Apostilas):* Exibe as apostilas do nível atual, barra de progresso de blocos concluídos e cadeado visual nas apostilas que aguardam os 70% de aprovação da apostila anterior.
   - *Tela 2 — Trilha de Blocos da Apostila:* Caminho gamificado com os 15 a 20 blocos da apostila selecionada e botão para Prova Acumulativa de revisão.
   - *Tela 3 — Carrossel de Flashcards:* Visualização swipeable das 10 palavras do bloco (palavra, classe gramatical, áudio TTS, sinônimos e 2 frases de aplicação) com botões para iniciar *Practice* ou *Test*.
   - *Tela 4 — Motor de Exercícios (1 em 1) + Certificado / Recovery:* Fluxo de questões individuais com barra de progresso, feedback imediato no *bottom sheet*, tela final de cálculo de nota (corte 8.0), modal de Certificado para aprovados e acionamento automático do *Recovery Round* para notas abaixo de 8.0.

# A. Escopo, tiers e volumes

Este adendo complementa a especificação original sem revogar requisitos que não estejam explicitamente substituídos. A hierarquia relacional continua sendo **levels → workbooks → blocks → words/exercises**; tier e volume são metadados de workbooks, não camadas ou tabelas obrigatórias adicionais.

## A.1 Escopo inicial do C1

| Faixa (tier) | Código | Primeira apostila | Blocos | Palavras |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Foundations | FND | C1 Foundations 1 | 20 | 200 |
| 2 - Momentum | MOM | C1 Momentum 1 | 20 | 200 |
| 3 - Fluency | FLU | C1 Fluency 1 | 20 | 200 |
| 4 - Precision | PRE | C1 Precision 1 | 20 | 200 |
| 5 - Mastery | MAS | C1 Mastery 1 | 20 | 200 |
| TOTAL | - | 5 apostilas | 100 | 1.000 |

As 1.000 palavras correspondem ao primeiro lote editorial e não constituem limite técnico de vocabulário C1. Cada workbook continua admitindo **15 a 20 blocos**, conforme o PRD original; somente a primeira leva utiliza exatamente 20 blocos por apostila.

## A.2 Expansão sem limite predefinido

- Uma faixa de dificuldade pode receber **Volume 2, 3, 4...** a qualquer momento; exemplos: C1 Foundations 2, C1 Momentum 2, C1 Mastery 2.
- Campos da apostila: **difficulty_tier** (1 a 5), **volume_number** (inteiro a partir de 1), **code** (único, estável) e **publication_status** (draft, published, archived).
- Códigos de workbook recomendados: **C1-FND-01**, **C1-FND-02**, **C1-MOM-01**. Blocos: **VOC-C1-FND-01-B01** até B20; seguir mesmo padrão para próximos volumes.
- Códigos e UUIDs de apostilas e blocos publicados são permanentes. Inclusões futuras devem ser **aditivas**: não renumerar, recriar, remapear ou excluir registros com histórico.

## A.3 Ajuste pontual da seção “Camada 1: Nível” do PRD original

O produto continua focado em **C1-C2**, mas os códigos de nível no banco passam a ser **C1** (ativo no MVP) e **C2** (futuro, separado). Não implementar placement test ou prova de promoção no MVP; manter apenas a preparação estrutural já exigida pelo PRD.

# B. Desbloqueio e proteção do histórico

## B.1 Substituição precisa da regra linear da seção 3 original

Onde o original diz que “Apostila N + 1” depende da “Apostila N”, aplicar esta regra equivalente e expansível: cada workbook publicado pode referenciar um **prerequisite_workbook_id** (FK para workbooks.id). A liberação depende da aprovação em **pelo menos 70%** dos blocos do workbook pré-requisito, com **nota mínima 8,0** no teste oficial de cada bloco. Para 20 blocos, exigir 14 aprovados. Arredondar para cima quando necessário.

| Apostila | Pré-requisito | Condição de liberação |
|---|---|---|
| Foundations 1 | Nenhum | Publicada e usuário apto ao C1 |
| Momentum 1 | Foundations 1 | 14/20 blocos PASSED em Foundations 1 |
| Fluency 1 | Momentum 1 | 14/20 blocos PASSED em Momentum 1 |
| Precision 1 | Fluency 1 | 14/20 blocos PASSED em Fluency 1 |
| Mastery 1 | Precision 1 | 14/20 blocos PASSED em Precision 1 |
| Foundations 2 (futuro) | Foundations 1, por exemplo | Não passa a bloquear Momentum 1 |

## B.2 Salvaguardas obrigatórias

- Não inferir o pré-requisito pela posição do card, **order_index** ou número sequencial da apostila. Consultar a FK explícita.
- Adicionar volume novo **não** pode cancelar desbloqueio já obtido, alterar nota, histórico, certificados ou status PASSED.
- O progresso do usuário permanece vinculado ao **UUID do bloco**, não à sua posição exibida.
- Após publicação, congelar códigos, pré-requisitos e quantidade de blocos que compõem o denominador da regra de 70%. Evitar ciclos de dependências e referências entre níveis.
- O dashboard do nível deve agrupar apostilas por tier e volume (sem novas telas específicas a cada volume); exibir apenas workbooks publicados e o status correto de cada card.

## B.3 Sem alterações nos modos de estudo

Permanecem integralmente as especificações originais: 10 palavras heterogêneas por bloco; 4-5 sinônimos; duas aplicações; áudio TTS; flashcards; Practice sem nota; Test com **30-40+ questões e 3-4 aparições por palavra**; Sentence Completion e Synonym Matching; feedback em inglês; nota proporcional; aprovação com 8,0; Recovery Round personalizado; certificado; histórico granular e revisão acumulativa.

# C. Banco de dados e critérios de aceite

## C.1 Modificações estritamente necessárias nas 8 tabelas originais

| Tabela original | Adição ou ajuste relacionado à expansão |
|---|---|
| levels | Usar code = C1 no MVP; preparar C2 como nível independente. Preservar demais colunas originais. |
| workbooks | Adicionar volume_number int NOT NULL, prerequisite_workbook_id uuid NULL FK self, publication_status text; manter difficulty_tier int, total_blocks_planned, unlock_threshold_percent. |
| blocks | Manter a estrutura original. Usar code estável por nível/tier/volume/bloco e order_index local à apostila. |
| words | Permitir block_id nulo apenas durante curadoria editorial; acrescentar opcionalmente target_sense_en, cefr_evidence, usage_priority, suggested_tier, editorial_status. Todas as demais colunas originais permanecem. |
| exercises / user_* | Sem alteração de estrutura obrigatória. Preservar integralmente campos, regras e relacionamentos originais. |

## C.2 Constraints e segurança de dados

- **workbooks:** UNIQUE(level_id, difficulty_tier, volume_number); CHECK difficulty_tier BETWEEN 1 AND 5; CHECK volume_number >= 1. FK de pré-requisito para mesmo nível; validar ausência de ciclos.
- **words:** manter unicidade global da palavra-alvo em todos os níveis e apostilas; aplicar índice único sobre grafia normalizada, por exemplo LOWER(BTRIM(word)). Palavra editorial sem bloco não aparece no app.
- **blocks:** UNIQUE(workbook_id, order_index). Validar exatamente 10 palavras-alvo antes de publicar cada bloco; evitar vínculo de exercício a palavra de outro bloco.
- **user_block_progress:** UNIQUE(user_id, block_id). Manter notas, tentativas e certificados associados ao UUID estável do bloco.
- **RLS/publicação:** alunos visualizam conteúdo publicado e somente seu próprio progresso; rascunhos são privados da administração; chaves service_role nunca devem ir ao frontend.

## C.3 Escopo de implementação e verificação

Criar migrations para as 8 tabelas do PRD original com os ajustes acima; inserir o nível C1, cinco apostilas do Volume 1 e seus pré-requisitos, e 20 blocos identificados por apostila como rascunhos. Preparar importação do dicionário-mestre. Não cadastrar palavras, sinônimos ou exercícios fictícios como conteúdo definitivo.

Aceite: **(1)** inserir Foundations 2 e Momentum 2 sem novas migrations; **(2)** preservar acesso a Momentum 1 quando Foundations 2 surgir; **(3)** preservar integralmente progresso e certificados; **(4)** impedir repetição de palavra-alvo; **(5)** cumprir exatamente os requisitos pedagógicos e de UI das seis páginas originais.